

2.05. Le losange

2.05 : le losange — un carré posé sur sa pointe. Un dessin de 16 × 16 posé au milieu de l'écran avec `sprite16()`, son nom dessous.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un **losange** a **4 côtés de même longueur**, comme le carré, mais ses coins ne sont pas droits. On le voit souvent **posé sur une pointe**. Ses deux **diagonales** (les traits qui relient les pointes opposées) se croisent au milieu, en faisant un angle droit.

Le **losange grandit puis rapetisse** : un pixel de plus de chaque côté à chaque rangée jusqu'au milieu, puis un de moins jusqu'en bas. La moitié du bas est le reflet de la moitié du haut.

Le **programme est celui du 2.01** : seuls changent le fichier du dessin (`perso_LOSANGE.cpp`), le nom `LOSANGE` dans `sprite16()`, et le mot écrit dessous. `#` est le plus sombre, `+` moyen, `-` clair, `.` le transparent.

Essaie : pose un carré et un losange côte à côte, en recopiant le dessin du carré de la leçon 2.02 et en le montrant avec `sprite16(4, 100, 56, CARRE);`.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <sprite16>` → [35.2. La fonction sprite16\(\) — un personnage de 16 × 16](#)
- `#include <Perso>` → [35.1. Perso — dessiner des personnages](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **566 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage          57 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()             117 o ← démarrage — ta fonction
VBlank              8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage       28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank      16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces       12 o ← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte         10 o ← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins        11 o ← démarrage — range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert  15 o ← démarrage — installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles        85 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte        14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles              176 o ← CopierTuiles — 7 lettres sur 43, et 4 tuiles dessinées
DonneesTransfert    10 o ← InstallerTransfert — la petite routine qui copie les lutins
"LOSANGE"           7 o ← texte() — un texte gravé
```

Lettres gravées : AEGLNOS

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
sprite()   × 4   96 o sur place, dans main()
```

```
texte()    x 1    11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()    x 1    6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
sprite16() x 1    0 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- 2.05 Le losange ----
// Le losange de 16 x 16 au milieu de l'écran, et son nom dessous.

#include <texte>                // texte() : écrire un mot à l'écran
#include <sprite16>             // sprite16() : poser un personnage de 16 x 16
#include <Perso>                // Perso : un dessin de 16 x 16
#include "perso_LOSANGE.cpp"    // le dessin, dans son fichier
```

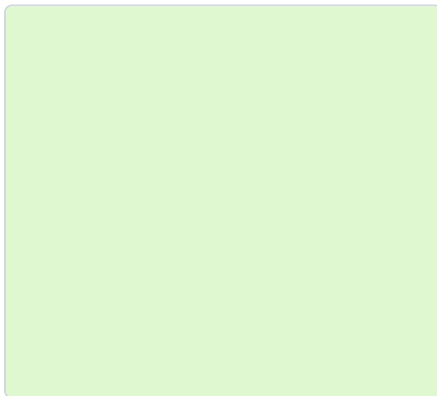
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    sprite16(0, 72, 56, LOSANGE);    // les lutins 0 à 3, coin haut-gauche en (72, 56)
    texte(6, 10, "LOSANGE");        // le nom, sous la forme

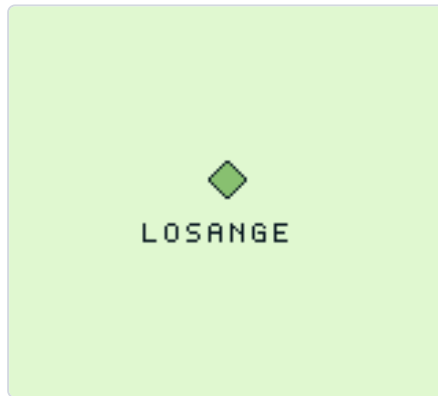
    while (true) {    // la boucle du jeu : rien ne bouge, on regarde
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le losange au milieu de l'écran, et LOSANGE écrit dessous.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la forme est posée au milieu, en (72, 56) (72, 56)

✓ ses quatre lutins font un carré de 16

✓ son nom est écrit dessous : LOSANGE

Ensuite : **2.06. L'ovale** — série 2 : Les formes géométriques. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++